2/3.6

Le PAL 16L8AC du CPC 6128

Le composant PAL 16L8AC ne concerne que les possesseurs de CPC-6128 car il sert exclusivement à gérer deux zones de mémoire de RAM dynamique, pour former ce que l'on appelle les deux BANK RAM du CPC 6128.

Ce composant, fabriqué par la firme MMI (*MONOLITHIC MEMORIES INC.*), est ce que l'on appelle couramment un PAL *(PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC)*, c'est-à-dire qu'il possède un réseau logique programmable.

Cette fois-ci, vous avez des chances de rencontrer ce composant chez votre revendeur, mais sa programmation, s'effectuant à l'aide de ce que l'on appelle un programmateur de PALs, empêchera toute tentative de remplacement. En supposant que vous ayez accès à ce type d'appareil, vous ne seriez pas au bout de vos peines, ne connaissant pas la façon de le programmer.

BROCHAGE ET CONSTITUTION DU PAL

Vous trouverez dans ce paragraphe le brochage et la constitution interne du PAL tels qu'ils se trouvent lorsque vous vous procurez le composant.

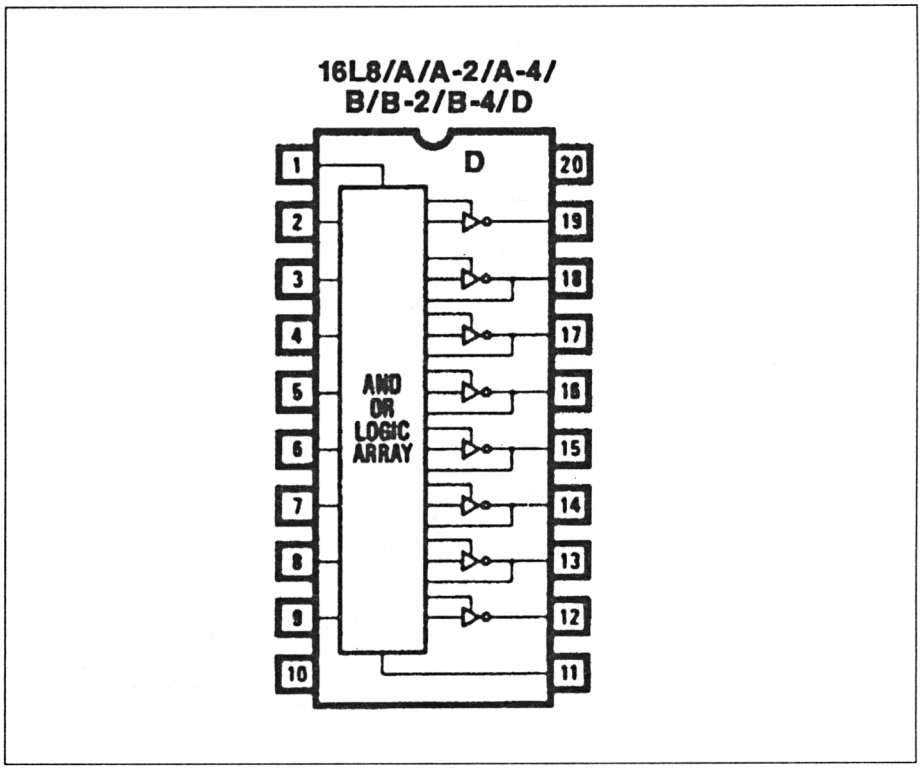


Fig. 1

Le brochage, figure 1, permet de situer les entrées, entre les broches 2 à 9.

Les broches 1 et 11 correspondent à deux entrées de commande.

On trouve enfin toutes les sorties, bufférisées et inversées, situées à droite du composant, sur les broches 12 à 19.

Les entrées sont ainsi modifiées par le réseau logique d'opérateurs ET et OU (*AND OR LOGIC ARRAY*), pour fournir les résultats sur les sorties, après validation.

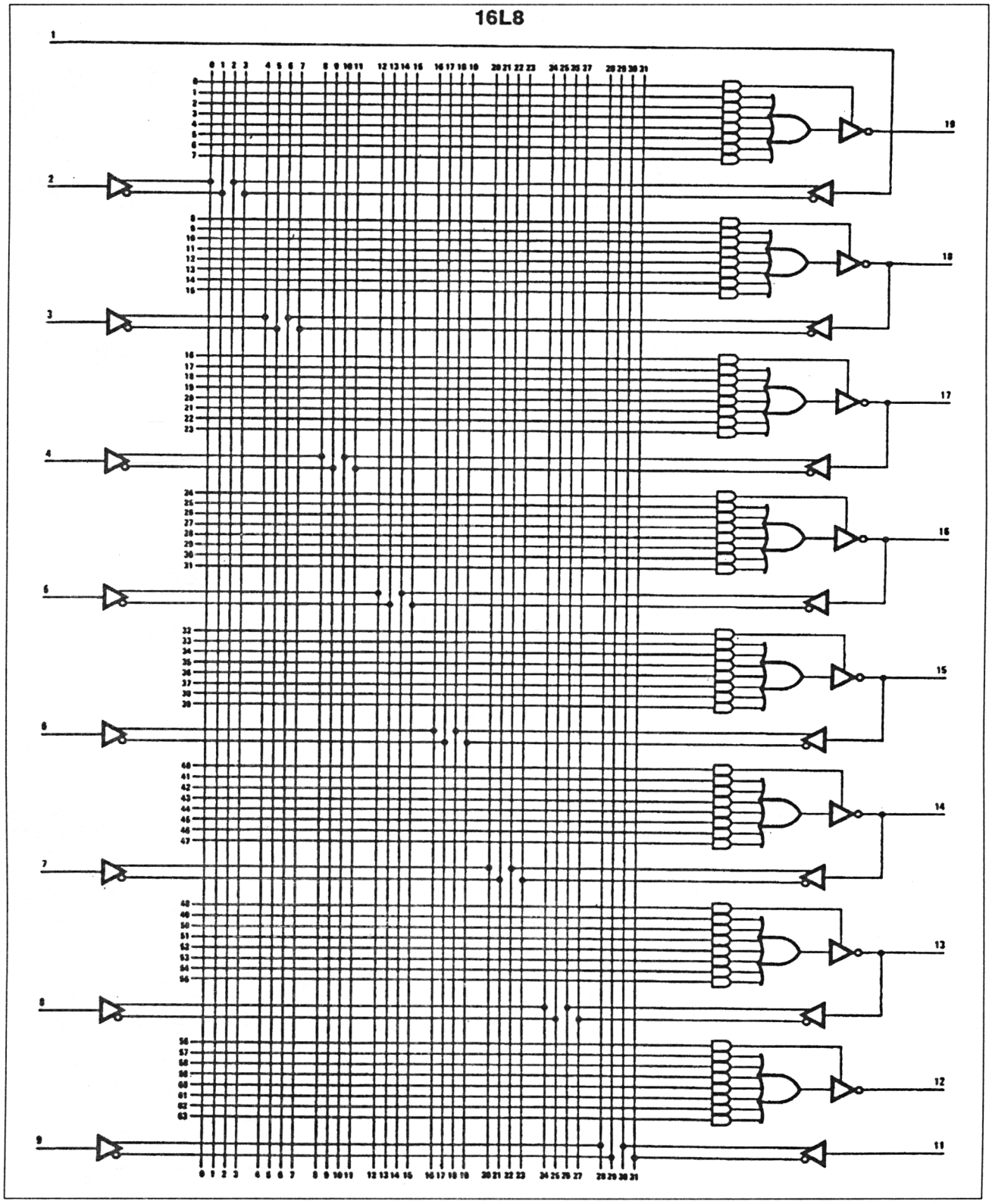


Fig. 2

La figure 2 représente le réseau logique initial.

A l'aide d'un programmateur de PALs, et des différentes tables de vérités associant les sorties aux entrées. Le programmateur permet d'effectuer différentes liaisons sur le câblage interne, pour connecter les entrées aux différents opérateurs, et effectuer ainsi des opérations combinatoires.

Une fois le PAL programmé, il est possible de donner aux broches des noms, significatifs des signaux utilisés et des résultats attendus.

LE BROCHAGE DU PAL PROGRAMMÉ

Nous allons donc vous donner l'affectation des différentes broches, suite à la programmation qui est réalisée par AMSTRAD (Fig. 3). Attention, les noms donnés ci-dessous ne correspondent pas avec les noms du composant avant programmation, c'est-à-dire tel qu'il est fourni par MMI.

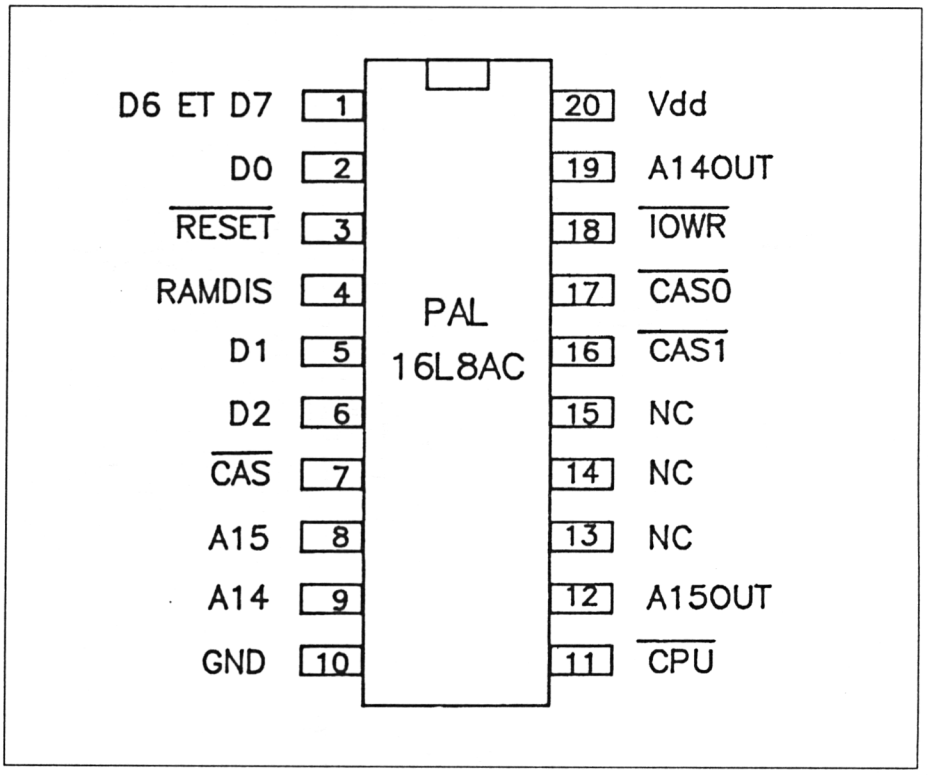


Fig 3 : Configuration des broches du PAL 16L8AC tel qu'il a été programmé sur CPC 6128.

• Broche 1 : D6 et D7 (entrée), le signal présent sur cette entrée correspond à une combinaison à l'aide d'un ET logique entre les bits D6 et D7. Cette combinaison permet au PAL 16L8AC de reconnaître un ordre de commutation mémoire, en association avec D0, D1, D2 et les bits d'adresse A14 et A15. Il s'agit en fait d'une entrée de commande.

• Broches 2, 5 et 6 : D0, D1 et D2 (entrées/sorties), sont des signaux qui proviennent du bus d'adresse et permettent de fixer la configuration de la RAM (7 combinaisons possibles).

• Broche 3 : $\overline{\text{RESET}}$ (entrée), signal actif à l'état bas, permettant la réinitialisation du PAL 16L8AC. Ce signal est normalement actif dès l'allumage du micro-ordinateur, ou à chaque appui sur les touches **<SHIFT> <CONTROL> <ESC>**, pendant un laps de temps très court, puis devient inactif lors du fonctionnement normal de votre CPC.

• Broche 4 : RAMDIS (RAM DISABLE) (entrée), cette broche permet de signaler au PAL que la RAM de la carte mère a été inhibé lorsqu'elle est activée (au niveau haut).

• Broche 7 : $\overline{\text{CAS}}$ (Colomn Adress) (entrée), signal impulsionnel, actif sur un niveau bas, et signalant qu'une adresse colonne est disponible au niveau de la RAM.

• Broche 8 : A15 (entrée), bit d'adresse de poids le plus fort, servant, associé à A14, à adresser le Vidéo Gate Array.

• Broche 9 : A14 (entrée), bit d'adresse de poids le plus fort, servant, associé à A15, à adresser le Vidéo Gate Array.

• Broche 10 : GND (GrouND) (entrée), broche 6 à connecter à la référence de tension de l'alimentation (0 Volt).

• Broche 11 : $\overline{\text{CPU}}$ (entrée), signal d'horloge de fréquence 1 MHz qui signale au PAL un accès à la RAM, et qui permet la validation (entrée de commande).

• Broche 12 : A15OUT (sortie), signal d'adresse, de poids le plus fort, destiné à l'adressage de la mémoire vive, à laquelle il est fourni par l'intermédiaire des multiplexeurs 74LS153.

• Broche 13 : Non connectée, ou plutôt non utilisée dans le cas des CPC.

• Broche 14 : Non connectée, ou plutôt non utilisée dans le cas des CPC.

• Broche 15 : Non connectée, ou plutôt non utilisée dans le cas des CPC.

• Broche 16 : $\overline{\text{CAS1}}$ (sortie), signal actif au niveau bas, et validant la deuxième banque mémoire du CPC-6128.

• Broche 17 : CAS0 (sortie), signal actif au niveau bas, et validant la première banque mémoire du CPC-6128.

• Broche 18 : IOWR (*In Out WRite*) (entrée), signal composé par un OU logique entre les signaux IORQ et WR du microprocesseur Z80, et permettant au PAL de valider, en écriture, les données présentes sur ses entrées lorsqu'il est adressé, en tant que port.

• Broche 19 : A14OUT (sortie), signal d'adresse pour la mémoire, à laquelle il est fourni par l'intermédiaire des multiplexeurs 74LS153.

• Broche 20 : Vdd (entrée), broche d'alimentation, à connecter au + 5 Volts.